Institut für Wirtschaftsinformatik

Universität St.Gallen

# Serviceorientierung in Unternehmensarchitekturen

## Die „richtige“ Transparenz als Basis von Flexibilität und Agilität

**Dr. Stephan Aier**
Projektleiter

Kompetenzzentrum Integration Factory
Institut für Wirtschaftsinformatik
Universität St. Gallen
Müller-Friedberg-Strasse 8, CH-9000 St. Gallen
Tel: +41 71 224 3360 Fax: +41 71 224 2189

stephan.aier@unisg.ch
www.iwi.unisg.ch

INTEGRATION FACTORY
Competence Center

# Hintergrund: Arbeitsbereich Unternehmensarchitektur und Integration

## Kompetenzzentrum Integration Factory (CCIF)

INTEGRATION FACTORY
Competence Center

**Was**

Management Unternehmens-architektur
- Modellierung
- Analyse
- Planung

Management Integration
- Integrations-Patterns
- Integrations-methoden

Modelle

Methoden

ADOben

**Wer**

Institut für Wirtschaftsinformatik
Universität St.Gallen

Credit Suisse
Deutsche Leasing
finanz informatik
Novartis
rtc.ch IT-Outsourcing & Banking Software
PostFinance Swiss Post
Zürcher Kantonalbank
Deutsche Telekom Laboratories
SAP

**Wie**

Projekte
Workshops
Schulungen
Veröffentlichungen
Konferenzen
Netzwerk



http://ccif.iwi.unisg.ch

# Agenda

1 Warum (noch immer) SOA?

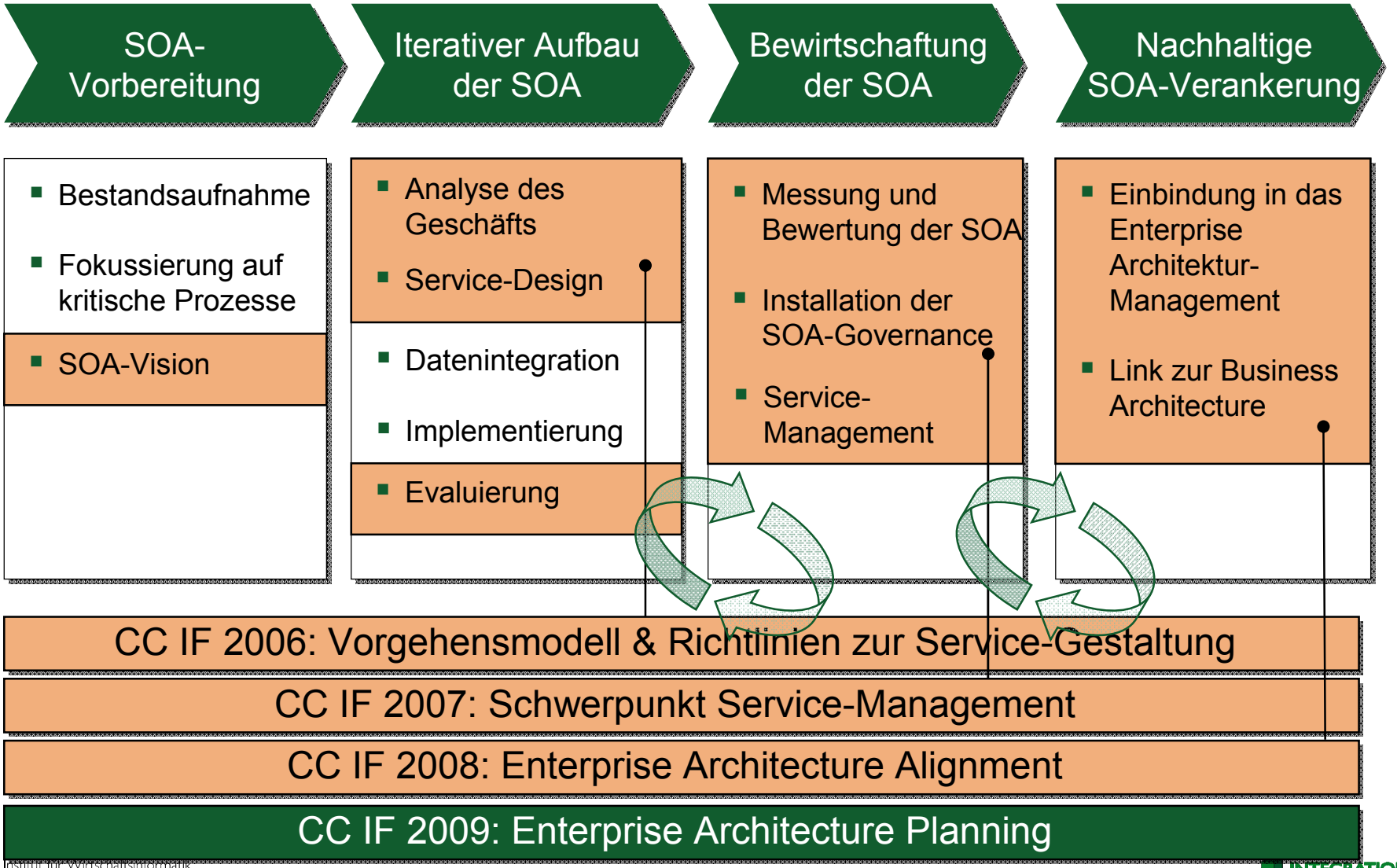
2 Serviceorientierung aus Unternehmensarchitektursicht

3 Methoden für die „richtige“ Transparenz

4 Fazit

## Warum (noch immer) SOA

# SOA „reloaded“



Erfolgreiche SOA

# Agilität als zentrales Ziel

- Agilität beinhaltet
  - Geschwindigkeit
  - Flexibilität
  - Proaktive Innovationen
  - Qualität
  - Profitabilität

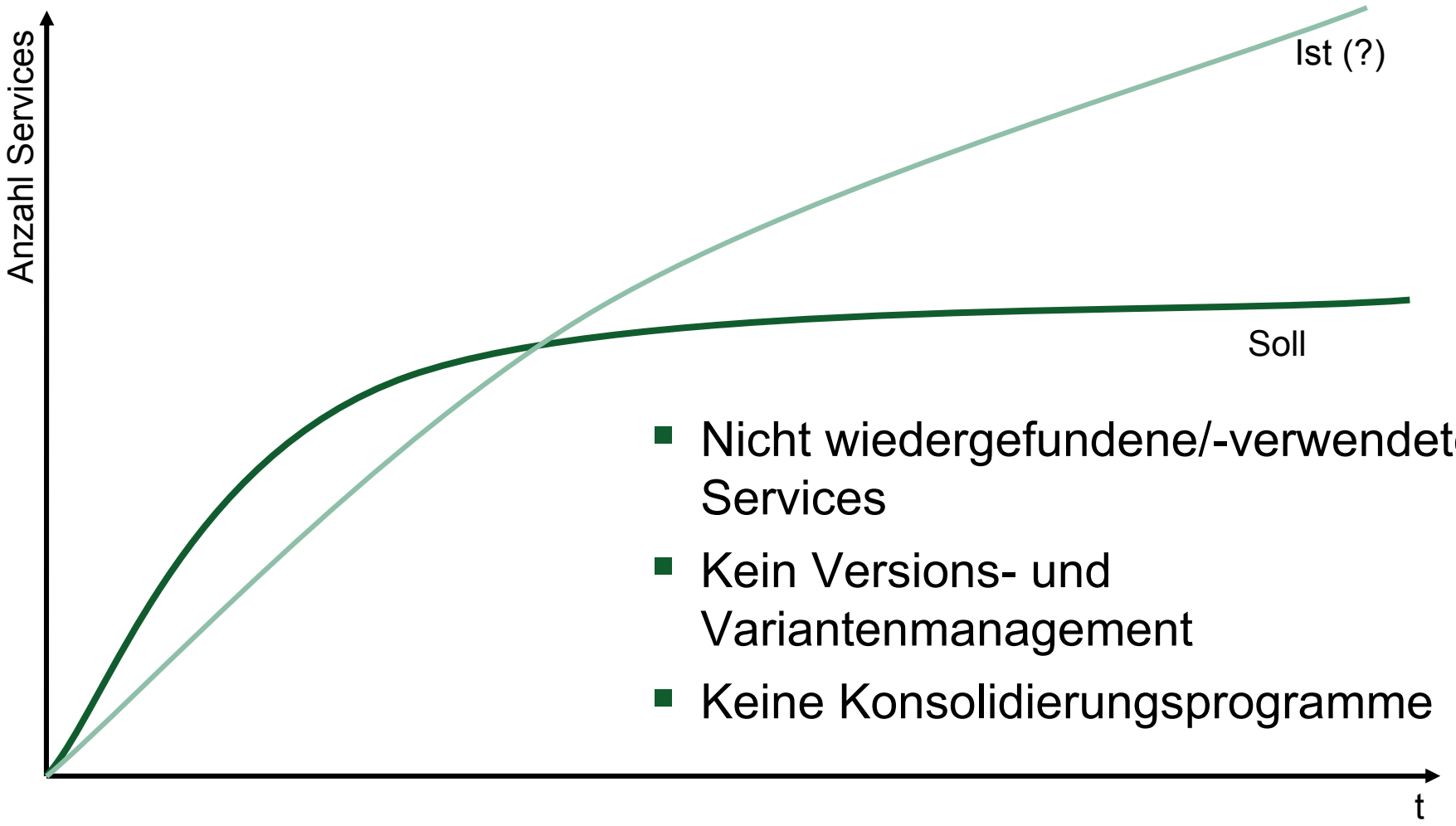
Anpassbarkeit an erwartete Änderungen

Grösster Unterschied zu früheren Gestaltungs-ansätzen in der IT, die Wiederverwendung als primäres Ziel definierten

Quelle: Yusuf, Y.; Sarhadi, M.; Gunasekaran, A.: Agile manufacturing: the drivers, concepts and attributes, in: International Journal of Production Economics, 62, 1-2, 1999, pp. 33-43.

SOA Challenges

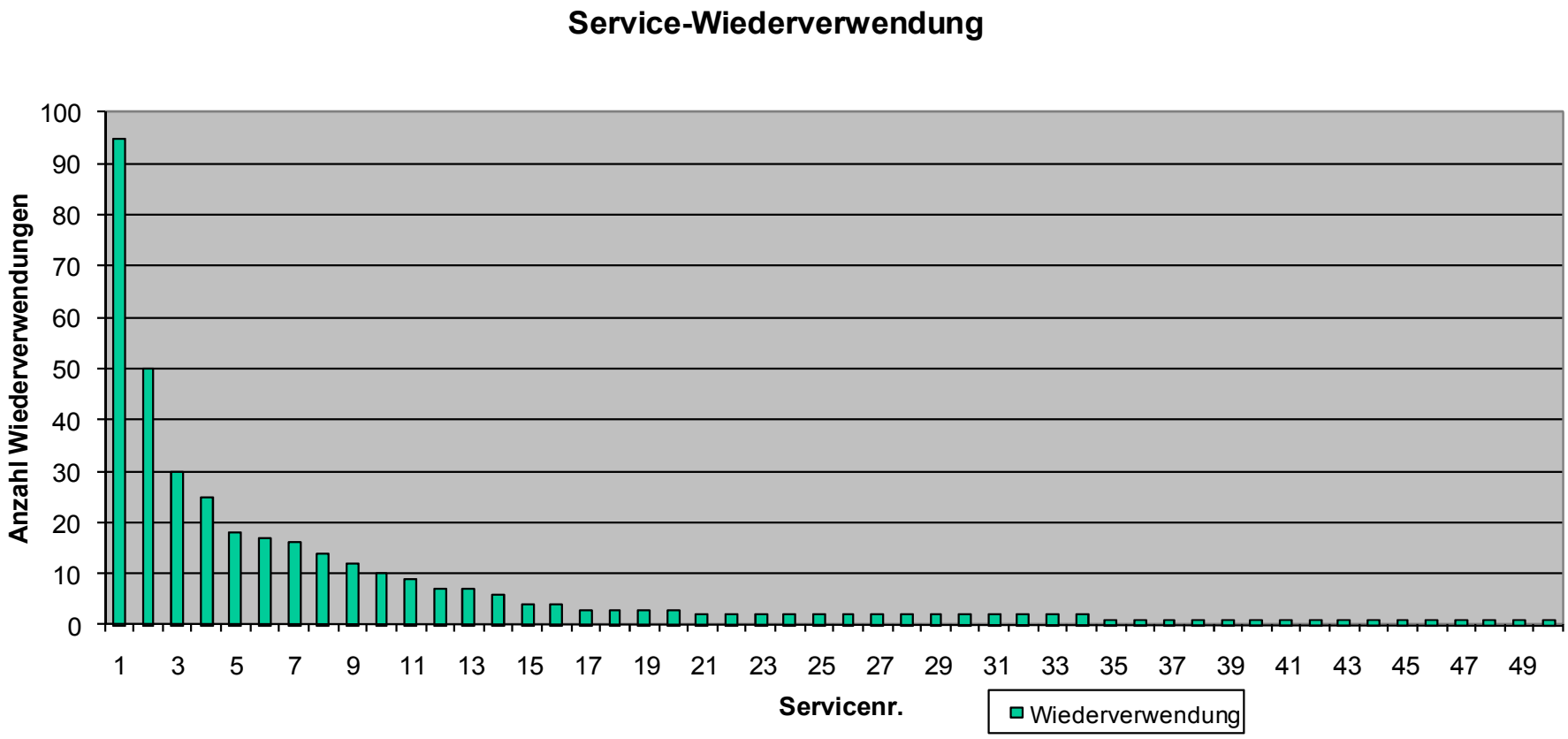
# Service-Wachstum




- Nicht wiedergefundene/-verwendete Services
- Kein Versions- und Variantenmanagement
- Keine Konsolidierungsprogramme

SOA Challenges

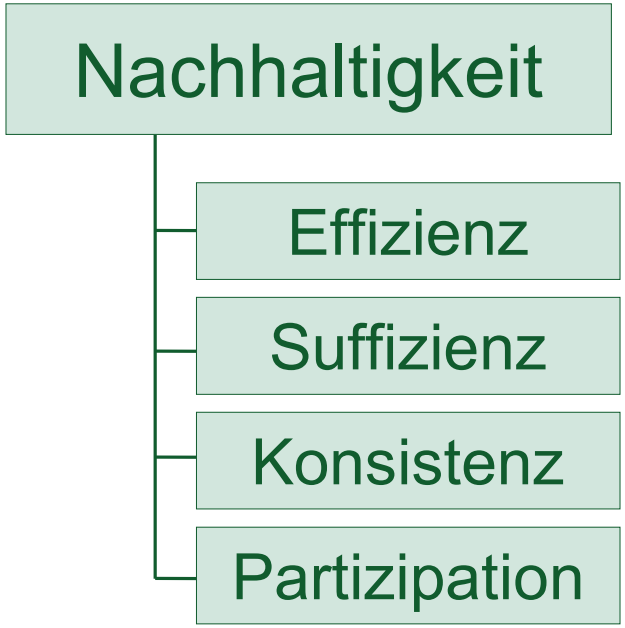
# Variantenvielzahl mindert Wiederverwendung




In Anlehnung an: Hagen, C., Integrationsarchitektur der Credit Suisse, in: Aier, S., Schönherr, M. (Hrsg.), Enterprise Application Integration - Flexibilisierung komplexer Unternehmensarchitekturen, GITO-Verlag, Berlin, 2003, S. 61-81.

Agilität allein macht nicht glücklich

# Nachhaltigkeit als Komplement zu Agilität




- Brundtland Report: "Sustainable development seeks to **meet the needs** and aspirations **of the present without compromising** the ability to meet **those of the future**"

Quelle: World Commission on Environment and Development: Our common future, Oxford University Press, Oxford, New York, 1987

Quellen: Huber, J., Nachhaltige Entwicklung durch Suffizienz, Effizienz und Konsistenz, in: Fritz, P., Huber, J., Levi, H. (Hrsg.), Nachhaltigkeit in naturwissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Perspektive, Hirzel, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1995, S. 31-46.

Gronau, N.: Wandlungsfähige Informationssystemarchitekturen: Nachhaltigkeit bei organisatorischem Wandel, GITO, Berlin, 2003

## Agilität allein macht nicht glücklich

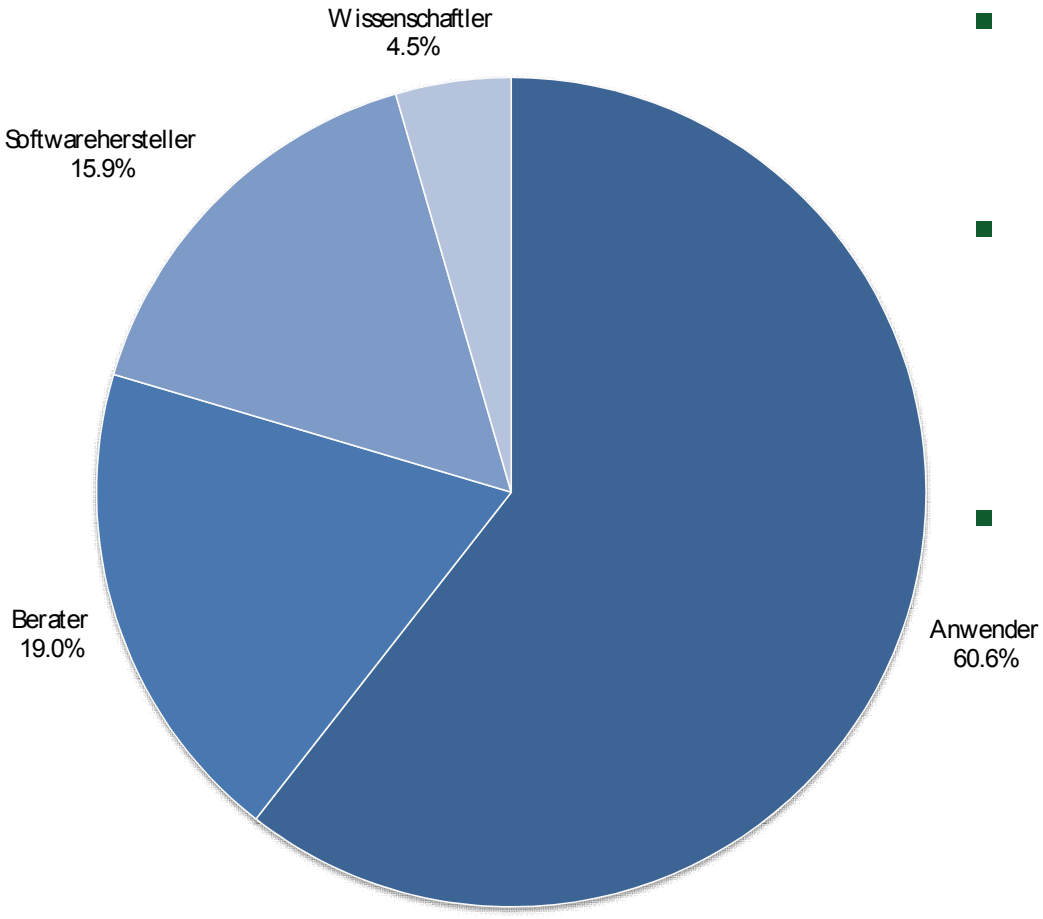
# Trägt SOA zur Nachhaltigkeit bei?

| Nachhaltigkeit | Vorläufige Bewertung serviceorientierter Architekturen | |
|---|---|---|
| Effizienz | Sinkendes Wiederverwendungspotential, höhere Wartungskosten durch steigende Komplexität | – |
| Suffizienz | Governance und (permanentes) Management der Architektur erforderlich | ? |
| Konsistenz | Konsistente Sicht bzw. kontinuierlich konsistenter Abgleich zwischen Fach- und IT-Sicht erforderlich | ? |
| Partizipation | Akzeptanz durch Einbindung und Mitwirken aller Beteiligten an Transformation | ? |

Quelle: Schelp, J., Aier, S.: Serviceorientierte Architekturen – Potentiale für eine nachhaltige Steigerung der Unternehmensagilität, Dinter, B., Winter, R., Chamoni, P., Gronau, N., Turowski, K. (Hrsg.): Proceedings der DW2008: Synergien durch Integration und Informationslogistik, St. Gallen, 27.10.2008, Köllen, Bonn, LNI P-138, 2008, S. 529–542.

## Teilnehmer der Studie

# Erfolgsfaktoren initialer SOA-Projekte




- Die meisten Unternehmen hatten mehr als 1.000, viele mehr als 5.000 Mitarbeiter.
- Insgesamt haben ca. 300 Personen an der Studie aktiv teilgenommen.

- Key Findings: Erfolgsfaktoren
  - Transparenz des Gestaltungsgegenstands durch Enterprise Architecture Modelle
  - Definierte SOA-Governance
  - Etc.

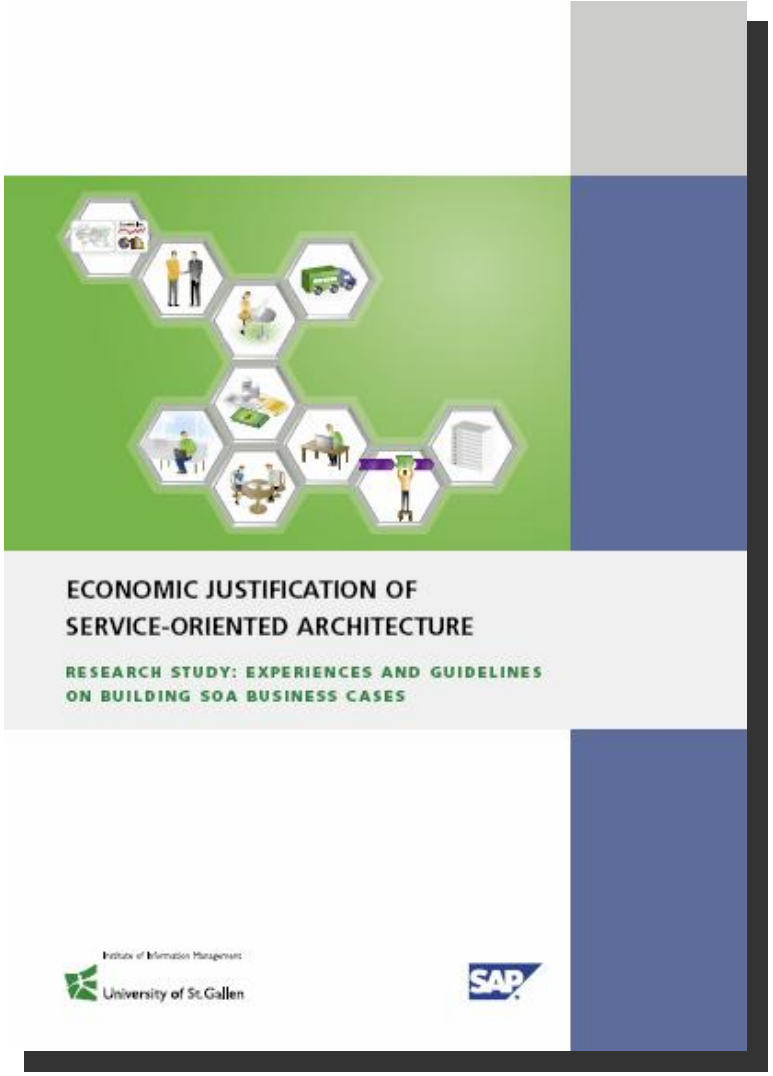
Ergebnis der Studie

# Was macht eine erfolgreiche SOA-Initiative aus?

- Die **Wiederverwendung** implementierter Services und eine **reduzierte Time-to-Market** werden als die relevantesten Merkmale erfolgreicher SOA-Projekte angesehen.
- In der Konsequenz wird erwartet, dass die **Softwareent-wicklungskosten sinken**.

- In der praktischen Umsetzung haben jedoch vergleichsweise wenige Teilnehmer einer Reduktion der Softwareentwicklungskosten beobachten können.

# Eine weitere Studie: Detailanalyse Economic Justification of SOA

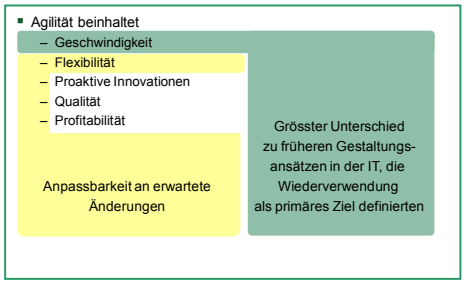



- Aier, S.; Discher, S.; Saat, J.; Scholl, U.; Winter, R.: Economic Justification of Service-Oriented Architecture (SOA) - Research Study: Experiences and Guidelines on Building SOA Business Cases
- Download unter: http://www.sap.com/platform/soa/index.epx

- Key Findings für diesen Kontext
  - Wiederverwendung
  - Governance
  - Transparenz
  - Die richtigen Services für die unterschiedlichen Zielstellungen

## Learnings aus Studien

# SOA ist nur möglich, wenn das Zielsystem definiert ist




### Agilität und Innovation

Gute Vorbereitung auf zukünftige, noch nicht spezifizierbare Änderungsbedarfe

### Flexibilität

Bessere Anpassbarkeit an heute schon spezifizierbare Anpassungsbedarfe

### Vereinfachung, Konsolidierung

Schaffung feingranularer, wiederverwendbarer Funktionalitätsbündel

Ziel: Mehrfachverwendung von Funktionalitäten

### Transparenz

Aktualisierung und Vervollständigung veralteter, lückenhafter, inkonsistenter Dokumentationen

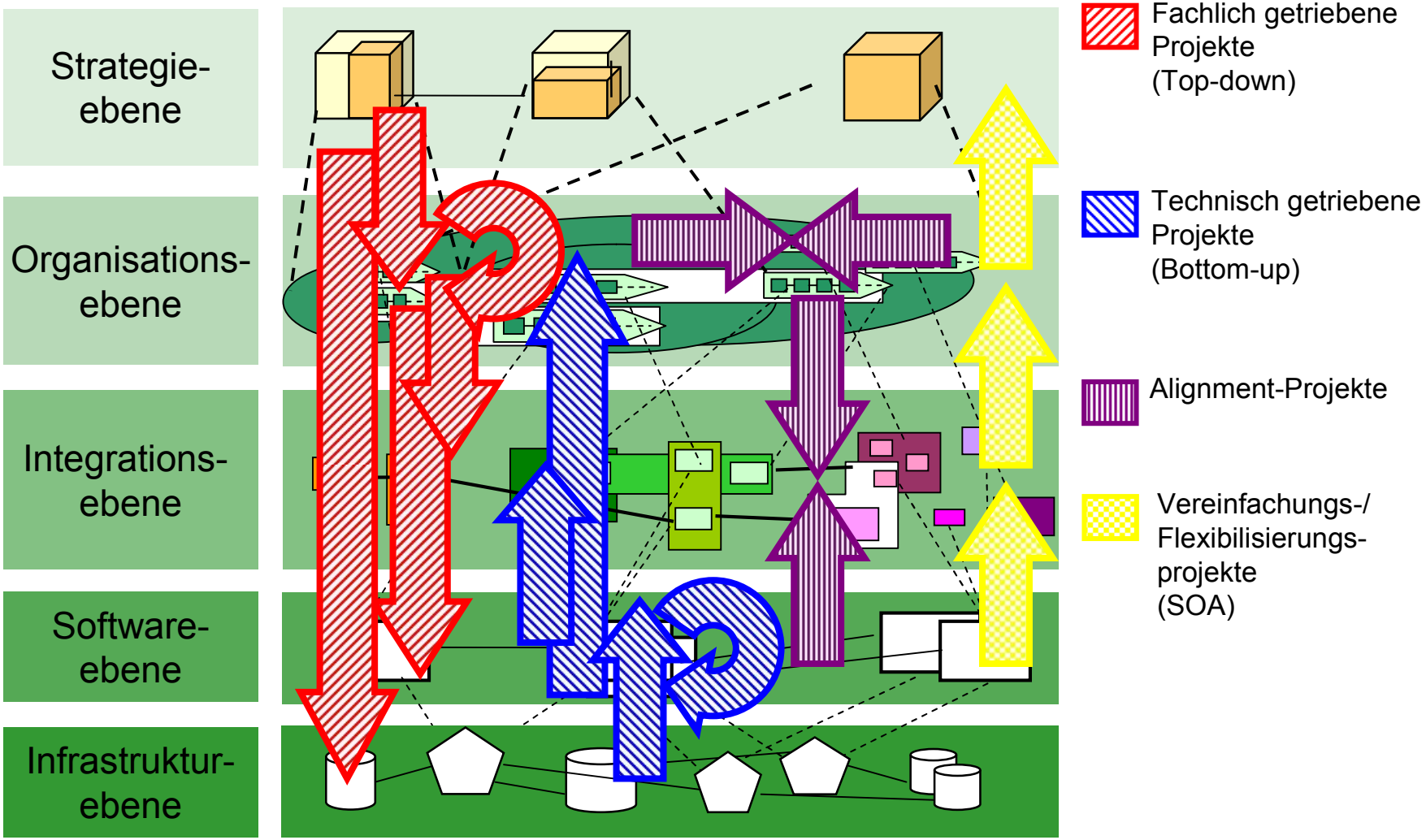
Ziel: Messbarkeit von Nicht-Alignment, von fehlender Abdeckung fachlicher Bedarfe, nicht benötigter IT-Funktionalitäten

# Agenda

1. Warum (noch immer) SOA?
2. Serviceorientierung aus Unternehmensarchitektursicht
3. Methoden für die „richtige“ Transparenz
4. Fazit

## Business Engineering: Transformation ist vielgestaltig

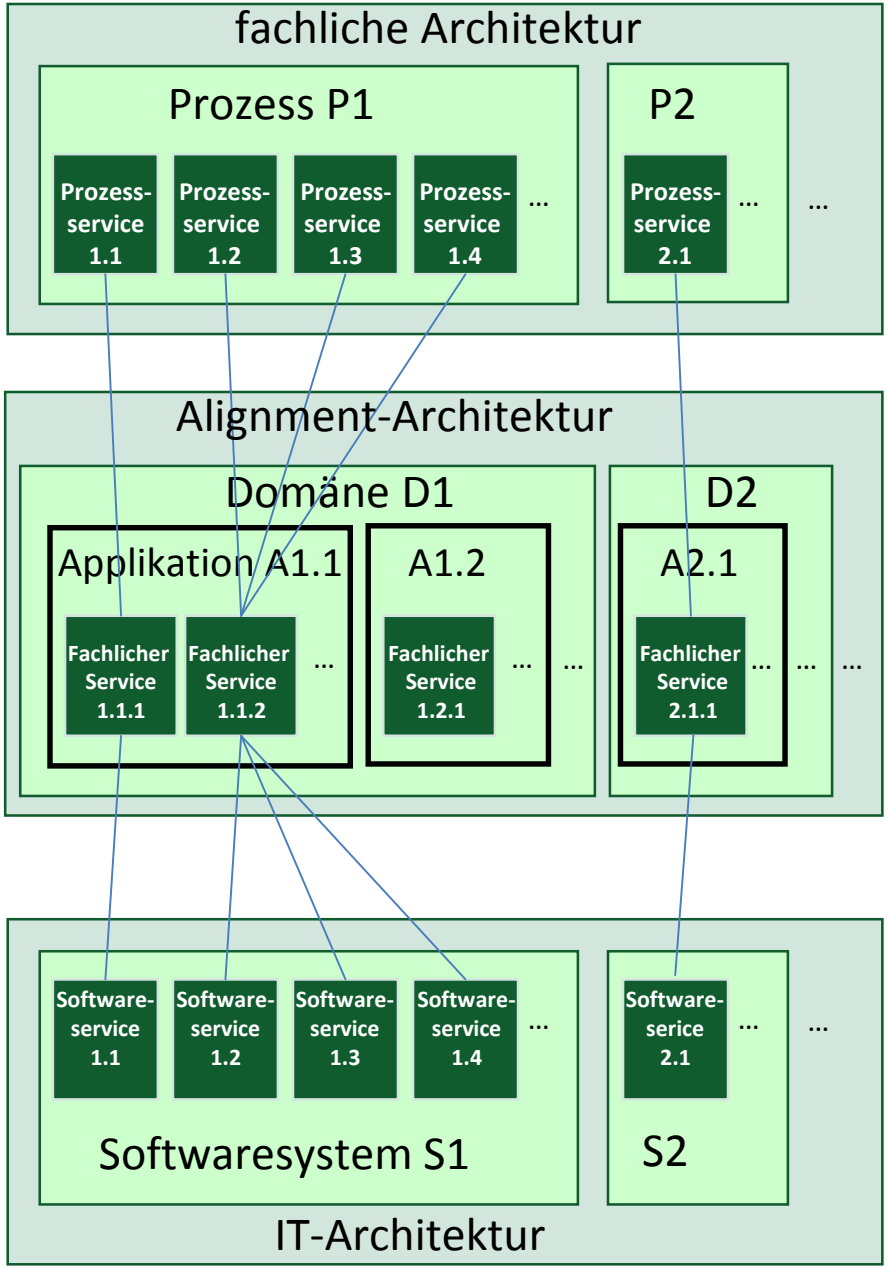
# Projekttypen und Methoden



## Was heisst IT/Business Alignment?

# Servicekategorien

- Wie kann eine Geschäftsorientierung der IT aussehen?
  oder
- Wie kann IT/Business Alignment nachhaltig erzeugt werden?
- Welche Ziele werden mit unterschiedlichen Servicekategorien verfolgt?
- Welche Auswirkungen hat das auf die Service-Design-Richtlinien?




Quelle: Aier, S.; Winter, R.: Virtuelle Entkopplung von fachlichen und IT-Strukturen für das IT/Business Alignment – Grundlagen, Architekturgestaltung und Umsetzung am Beispiel der Domänenbildung, in: Wirtschaftsinformatik, 51, 2, 2009

# Agenda

1. Warum (noch immer) SOA?
2. Serviceorientierung aus Unternehmensarchitektursicht
3. Methoden für die „richtige“ Transparenz
4. Fazit

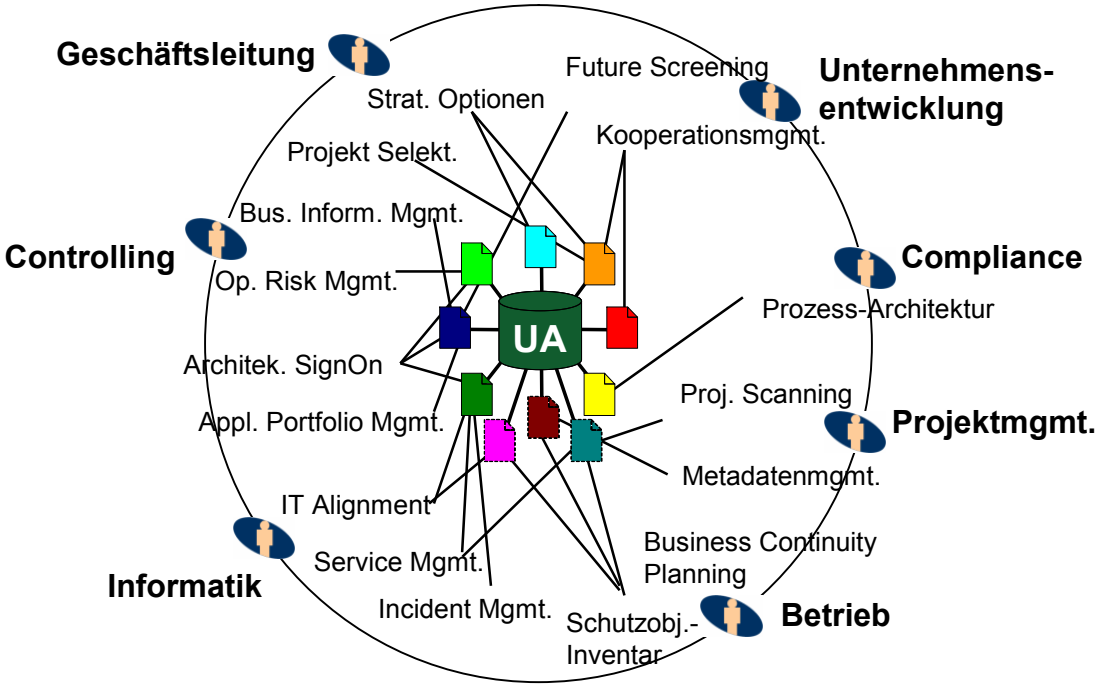
# Alignment-Fragestellungen

Was haben diese Fragen gemein?
Oft kann sie niemand beantworten, da sehr unterschiedliche Bereiche betroffen sind.

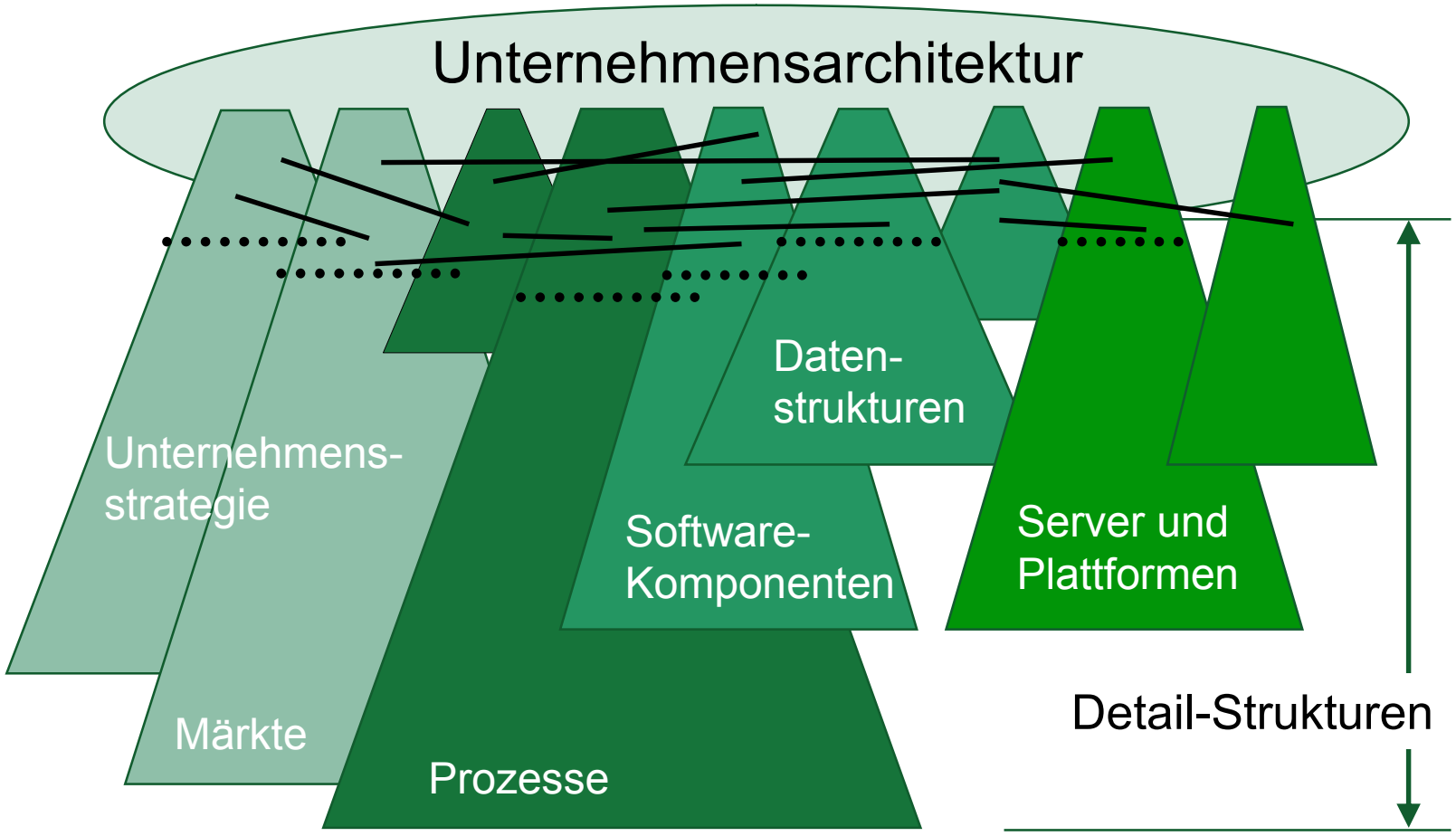
- Unternehmensarchitektur beantwortet Fragen zu Abhängigkeiten/Querbeziehungen innerhalb und zwischen den Unternehmensebenen:
  - Welche Kunden/Produkte/Umsätze etc. sind abhängig von einer Applikation oder einer Applikationsplattform?
  - Ist die Verteilung der IT-Investments proportional mit der Verteilung der Umsatz-/Deckungsbeitragsanteile der entsprechenden Applikationen oder Plattformen?
  - Welche weiteren Applikationen sind betroffen, wenn ich Applikation X ablösen möchte?
  - Welche Sourcing-Szenarien erfordern die Mandantenfähigkeit welcher Applikation?
  - Kann die Marktleistung/das Produkt auch über mehrere Kanäle angeboten werden?
  - Welche Kundendaten werden aufgrund welcher Marktleistungen wo gehalten?

# Unternehmensarchitektur hat viele Stakeholder mit unterschiedlichen Concerns

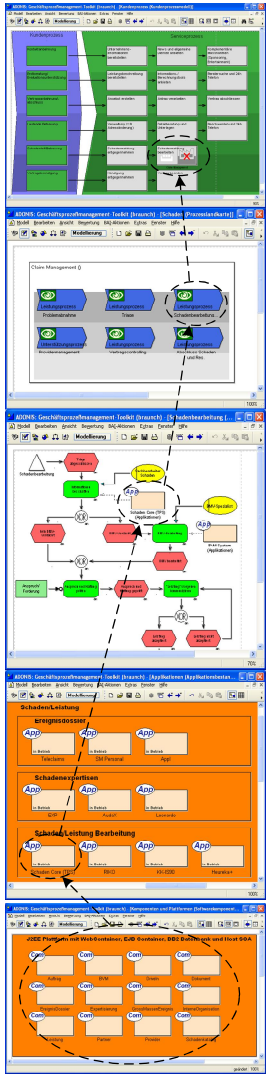
- Die Unternehmensarchitektur muss die sich möglicherweise widersprechenden Anforderungen und Concerns einer grossen und heterogenen Gruppe von Stakeholdern adressieren.
- Primäres Gestaltungsziel der Unternehmensarchitektur ist sowohl innerhalb der Unter-nehmensstrukturen als auch das Alignment der Stakeholder-Concerns.



# Unternehmensarchitektur ist eher breit statt tief



# Mehrstufige Impact-Analyse



**Kundenprozess**
Serviceaktivität: Schadenbearbeitung
Kundenaktivität: Schadenmeldung
Kundenprozess: KFZ versichern

**Prozesslandkarte**
Prozess: Schadenbearbeitung

**Prozessablauf**
Prozessablauf: Schadenbearbeitung

**Applikationsbestandsführung**

Applikationen: Schaden-Core
Applikationsdomäne: Schaden/Leistung Bearbeitung

**Komponenten und Plattformen**
Plattform: J2EE
Softwarekomponenten: Auftrag, Ereignisdossier, Partner, Schadenkatalog, ...

- Wesentliches Ziel ist es, die mehrstufigen Abhängigkeiten „Business-to-IT“ zu verstehen.
- Welche Marktleistungen wären von einem Ausfall der Plattform X betroffen?
- Das Verstehen der Abhängigkeiten ermöglicht ein differenziertes Design.

# Weitere Analysen auf Grundlage der Unternehmensarchitektur (1)

- **Abdeckungsanalyse**
  - Über mehrere Ebenen hinweg
  - Ziel: Lücken und Redundanzen identifizieren
  - Beispiele: Automatisierungsgrad von Prozessen, Plattformnutzung durch Applikationen
- **Schnittstellenanalyse/Komplexitätsanalyse**
  - Innerhalb einer Ebene
  - Ziel: enge und lose Kopplungen durch jeweils geeignete Konstrukte abbilden (optimaler Integrationsgrad)
  - Beispiele: Schaffung von m:n-Fähigkeit durch Integrationssysteme (Integrationsebene), Standardisierung (Strategie- und Prozessebene)
- **Heterogenitätsanalyse**
  - Innerhalb einer Ebene
  - Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Artefakten verdeutlichen
  - Ziele: Homogenisierung, Vereinfachung

# Weitere Analysen auf Grundlage der Unternehmensarchitektur (2)

- **Compliance-Analyse**
  - Ziel: Erfüllung gesetzlicher oder freiwilliger Auflagen nachweisen wie z. B. Solvency II, Basel II, Sarbanes Oxley Act
  - Beispiele: Umsetzungsgrad von Process Ownership bzw. Data Ownership (Organisationsebene), Umsetzungsgrad von Autorisierung und Wiederherstellbarkeit (Softwareebene)
- **Wirtschaftlichkeitsanalyse**
  - Ziel: Kosten- und Nutzentransparenz schaffen
  - Beispiele: Zuordnung von Entwicklungs- und Betriebskosten zu Applikationen, Plattformen, Schnittstellen, Nutzungsbeziehungen etc.; Auswertung von Performance-Indikatoren, Um- und Rückrechnung auf Grundlage von Abhängigkeitsanalysen

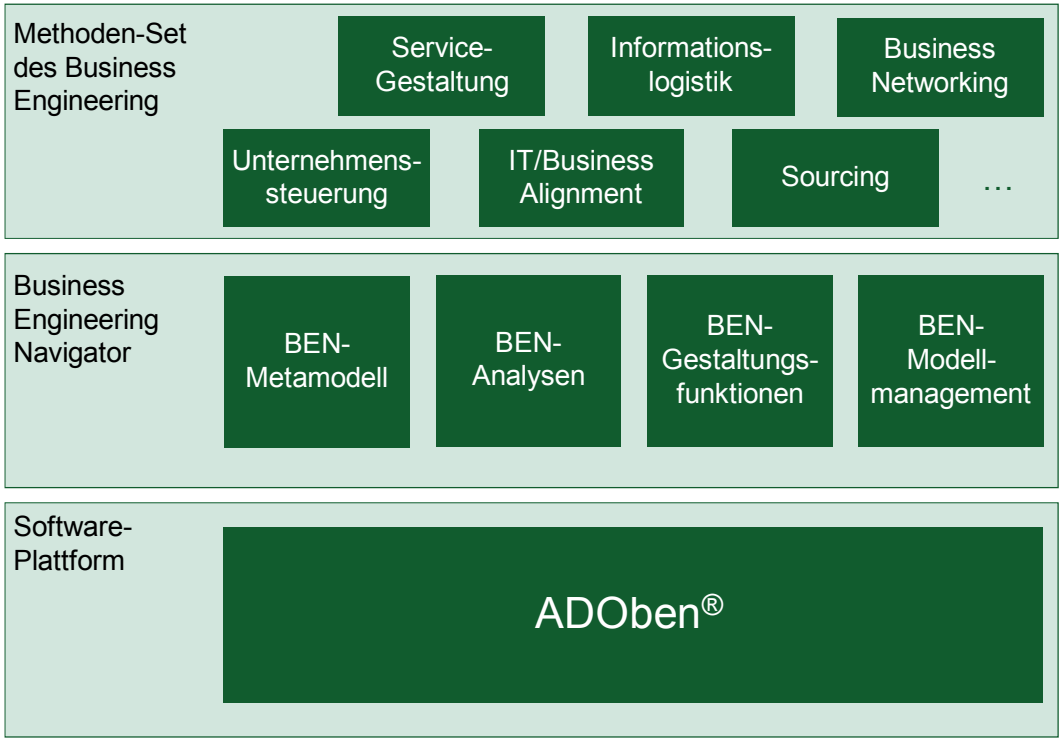
# Durch diese Analysen liefert Unternehmensarchitektur Input für…

- Compliance Management
- IT-Governance
- Prozessoptimierung
- IT-Infrastrukturkonsolidierung
- **IT/Business Alignment**
- **SOA-Einführung**
- Projektportfoliomanagement
- Produktmanagement
- Business Continuity Management
- Sicherheitsmanagement
- Post-Merger-Integration
- Standardsoftwareeinführung
- Sourcing-Management
- Produktplanung
- Technology Risk Management
- Qualitätsmanagement
- Innovation Management
- Application Portfolio Management
- …

# Business Engineering Navigator (BEN)

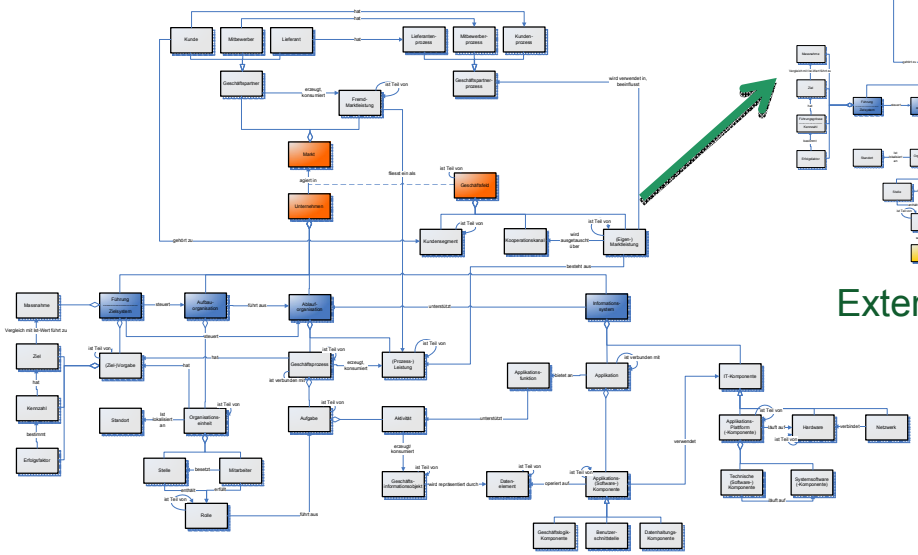
- Der BEN-Ansatz ist die zentrale Drehscheibe für die Modelle und Methoden des Business Engineering. Er ermöglicht ein systematisches Management der Unternehmensarchitektur:

- Dokumentation der Unternehmensarchitektur
- Analyse der Unternehmensarchitektur
- Gestaltung der Unternehmensarchitektur
- Kommunikation der Unternehmensarchitektur

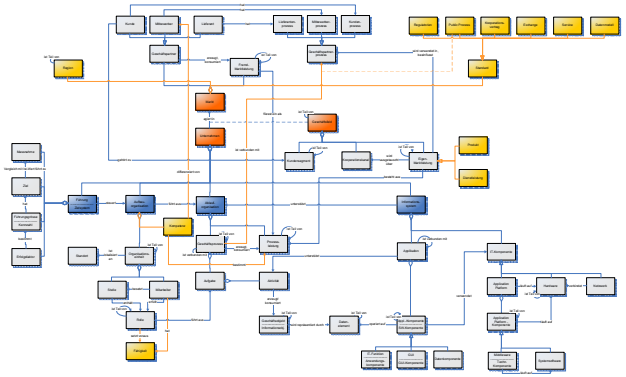


## Die flexible Basis von BEN

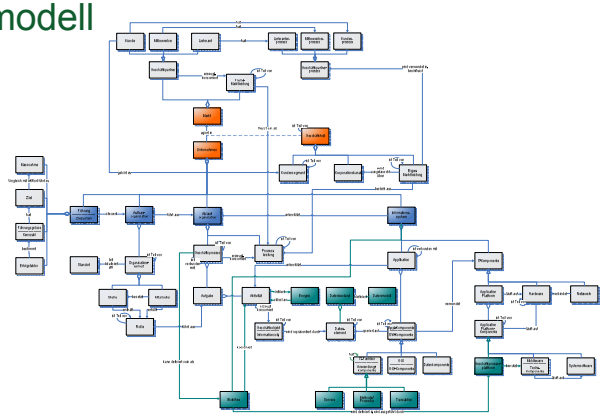
# Core Business Metamodell und Extensions



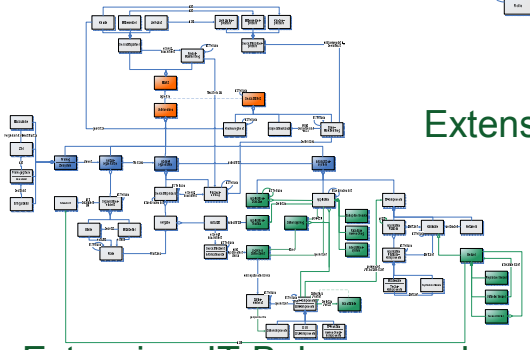
Core Business Metamodell



Extension: Geschäftsmodell



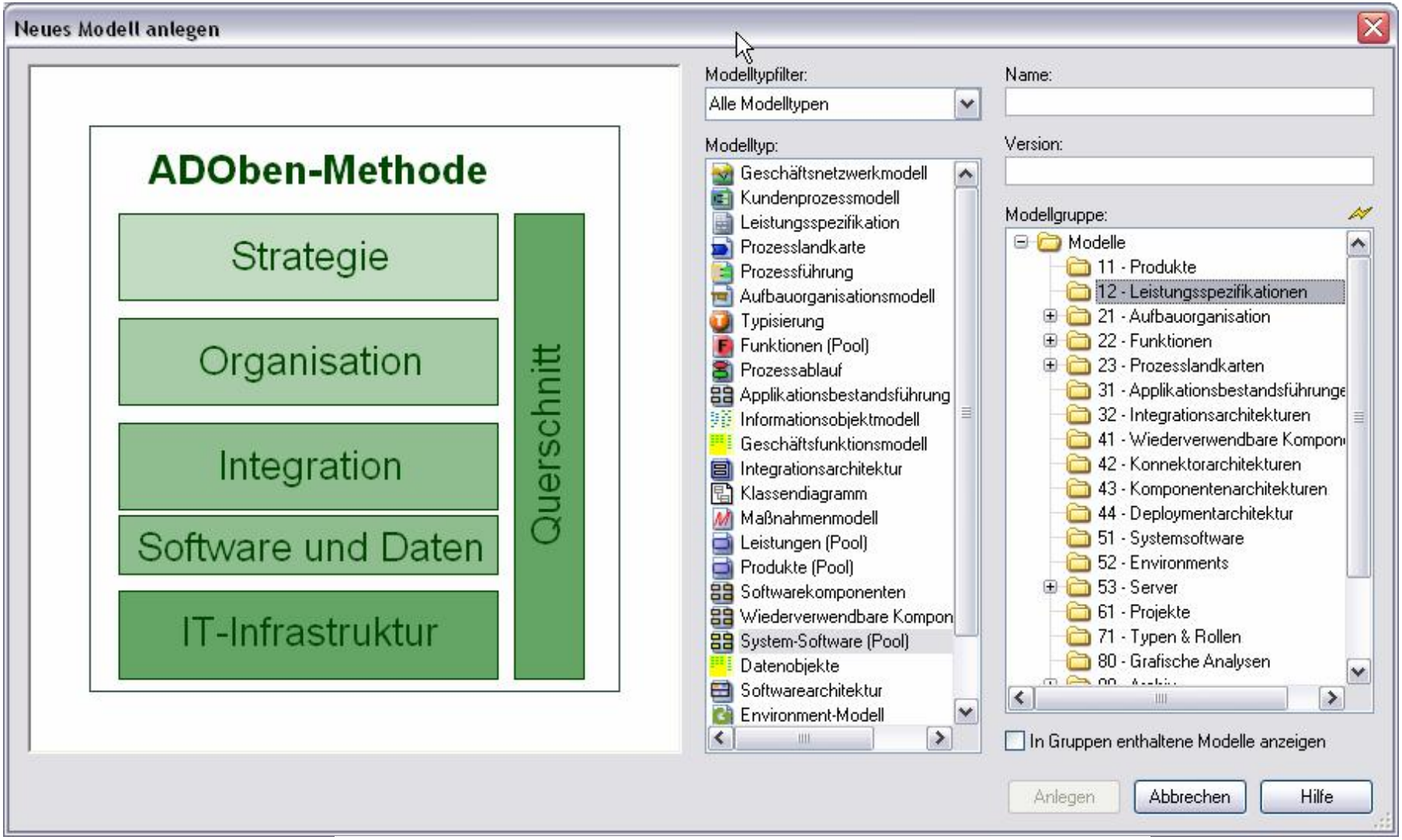
Extension: Workflow



Extension: IT-Bebauungsplan

… … … …

# Framework und Modelltypen in ADOben

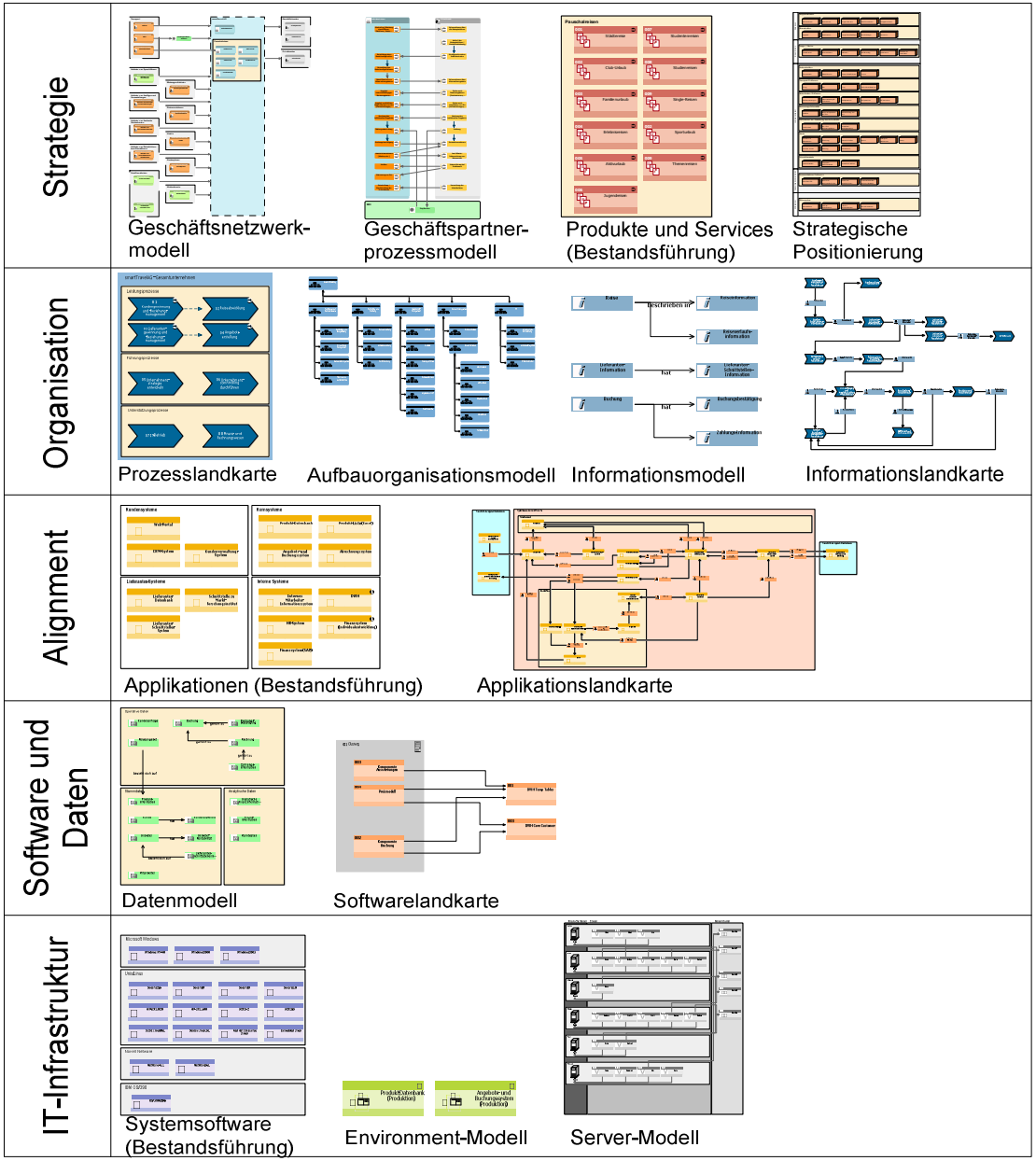





http://adoben.iwi.unisg.ch
http://www.boc-group.com/de/ADOben

# ADOben „Business-to-IT“

- Ausgewählte ADOben Modelltypen für das IT/Business Alignment
- Durchgehend von Strategie bis IT-Infrastruktur
- Inklusive der Abhängigkeiten zwischen den Modellen
- Basierend auf dem Core Business Metamodell

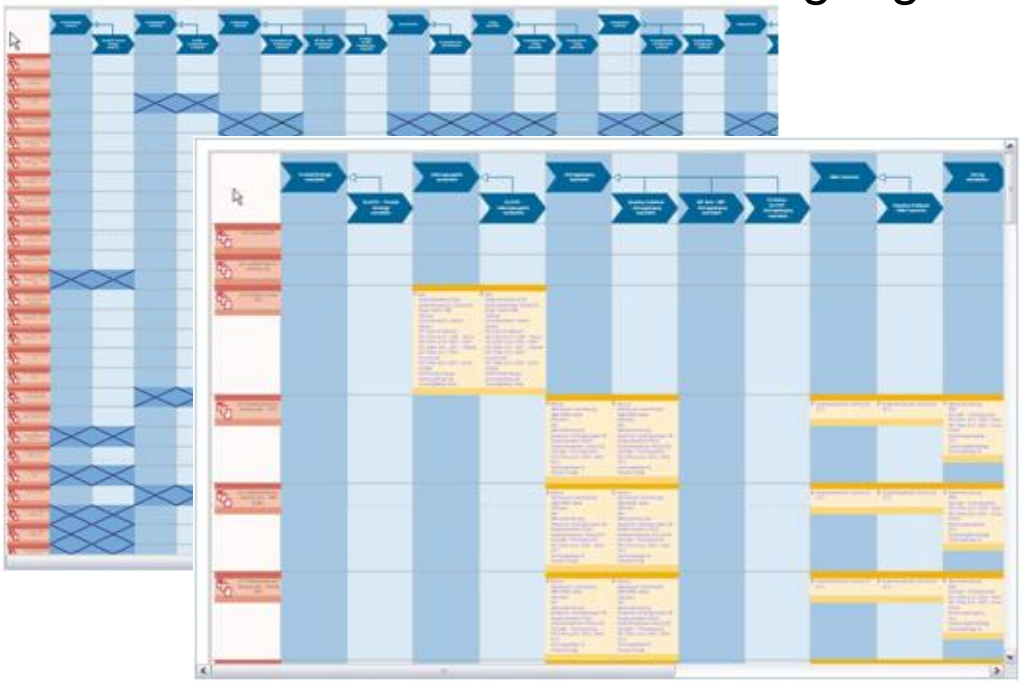


# Beispiel 1: Abstimmung mit Fachbereichen

- Exemplarischer Informationsbedarf der Stakeholder
  - Existieren adäquate Services/Applikationen, die für ein neues Produkt genutzt werden können?
  - Wo sind potentielle Brüche zwischen Applikationen entlang der Prozesskette?
  - Welche Applikationen stellen redundante Services zur Verfügung?

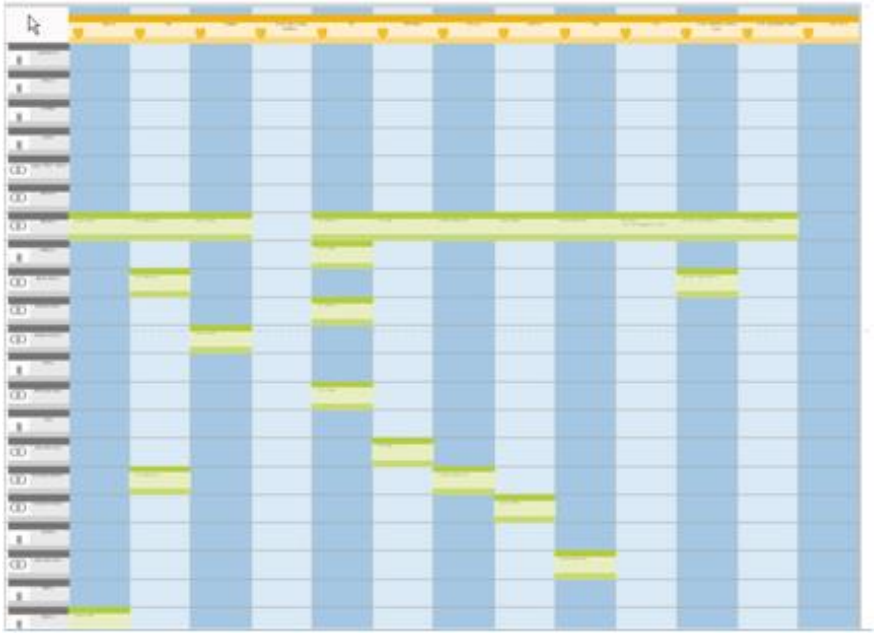
- Diese Fragen werden beispielsweise in folgender Auswertung beantwortet:

  *„Zeige die Applikationen, die in der Prozesskette für die einzelnen Produkte eingesetzt werden.“*



# Beispiel 2: Business Continuity Management

- Exemplarischer Informationsbedarf der Stakeholder
  - Welche Services/Applikationen sind bei einem Serverausfall betroffen?
  - Laufen alle geschäftskritischen Services/Applikationen auf redundant ausgelegten Servern?
  - Laufen alle nicht-kritischen Applikationen auch auf redundant ausgelegten Servern?



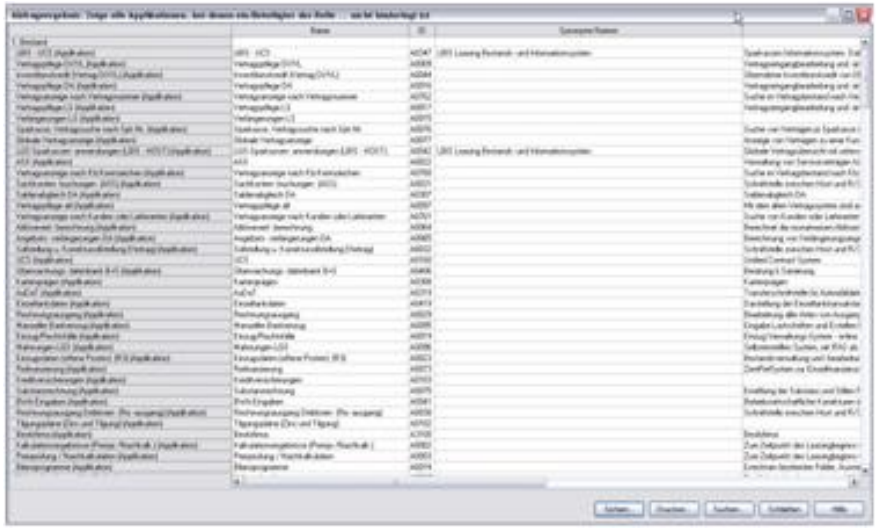
- Diese Fragen werden beispielsweise in folgender Auswertung beantwortet:

  *„Zeige wie sich die Applikationen auf die Server/ Servercluster verteilen.“*

# Beispiel 3: Compliance Management

- Ziel: Nachweis der Erfüllung von Auflagen wie z.B. Solvency II, Basel II oder Sarbanes Oxley Act
- Exemplarischer Informationsbedarf der Stakeholder
  - Umsetzungsgrad von Process Ownership bzw. Data Ownership (Organisationsebene)
  - Umsetzungsgrad von Autorisierung und Wiederverwendbarkeit (Softwareebene)
- Diese Fragen werden beispielsweise in folgender Auswertung beantwortet:

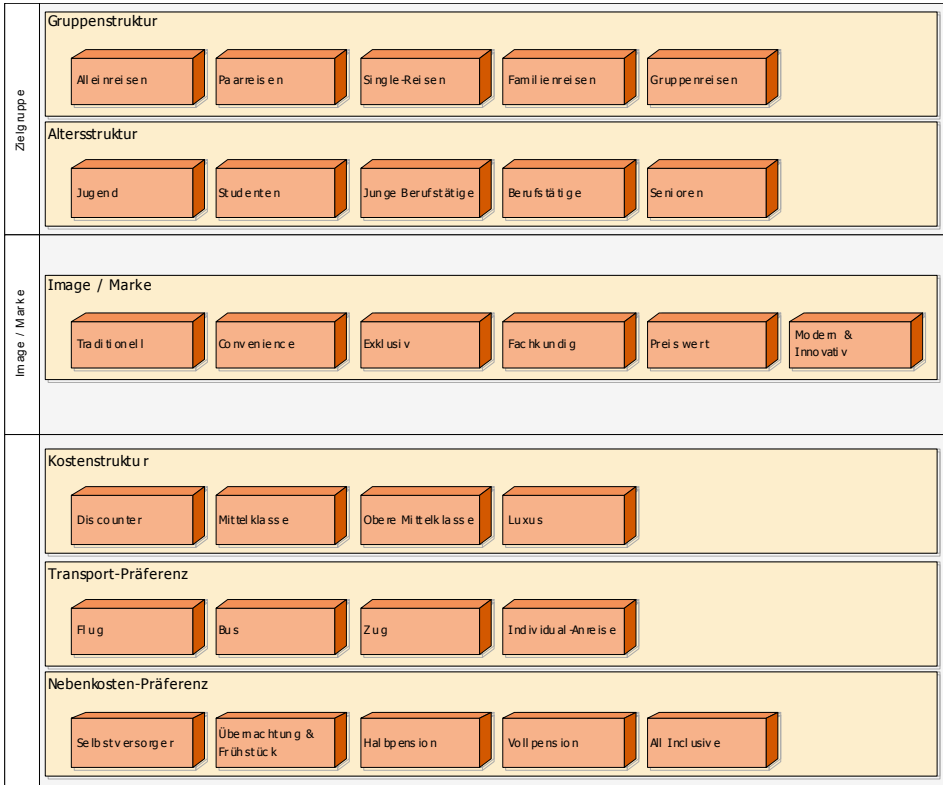
  *„Zeige Applikationen, bei denen ein Beteiligter der Rolle Owner hinterlegt ist/nicht hinterlegt ist.“*



# Beispiel 4: Business Development

- Exemplarischer Informationsbedarf der Stakeholder
  - Über welche Vertriebswege werden Produkte vertrieben?
  - Welche Zielgruppen werden mit bestimmten Produkten angesprochen?
- Diese Fragen werden beispielsweise in folgender Auswertung beantwortet:

  *„Strategische Produktpositionierung“*



# Agenda

1. Warum (noch immer) SOA?
2. Serviceorientierung aus Unternehmensarchitektursicht
3. Methoden für die „richtige“ Transparenz
4. Fazit

Fazit

# SOA ist ein Unternehmensarchitekturthema

- Basis: Unternehmensarchitektur zur Unterstützung von Business/IT Alignment, z.B. durch SOA
  - Unterstützung bei der Abstimmung von Strategie, Organisation und IT
  - durch Nachführung der Abhängigkeiten zwischen den Schlüsselelementen der verschiedenen Ebenen
  - so, dass sich Änderungen konsistent umsetzen und strategische Optionen fundiert diskutieren lassen
- Gewährleistung von Nachhaltigkeit, z.B. durch SOA
  - Vereinfachung der Änderbarkeit betrieblicher Systeme bzw. Verbilligung/Beschleunigung zukünftiger Änderungen
  - durch Nutzung der dokumentierten Abhängigkeiten zwischen den Schlüsselelementen der verschiedenen Ebenen
  - im Idealfall durch Schaffung und Weiterentwicklung lose gekoppelter, konsistenter „Bausteine“ auf den verschiedenen Ebenen

# Kontakt

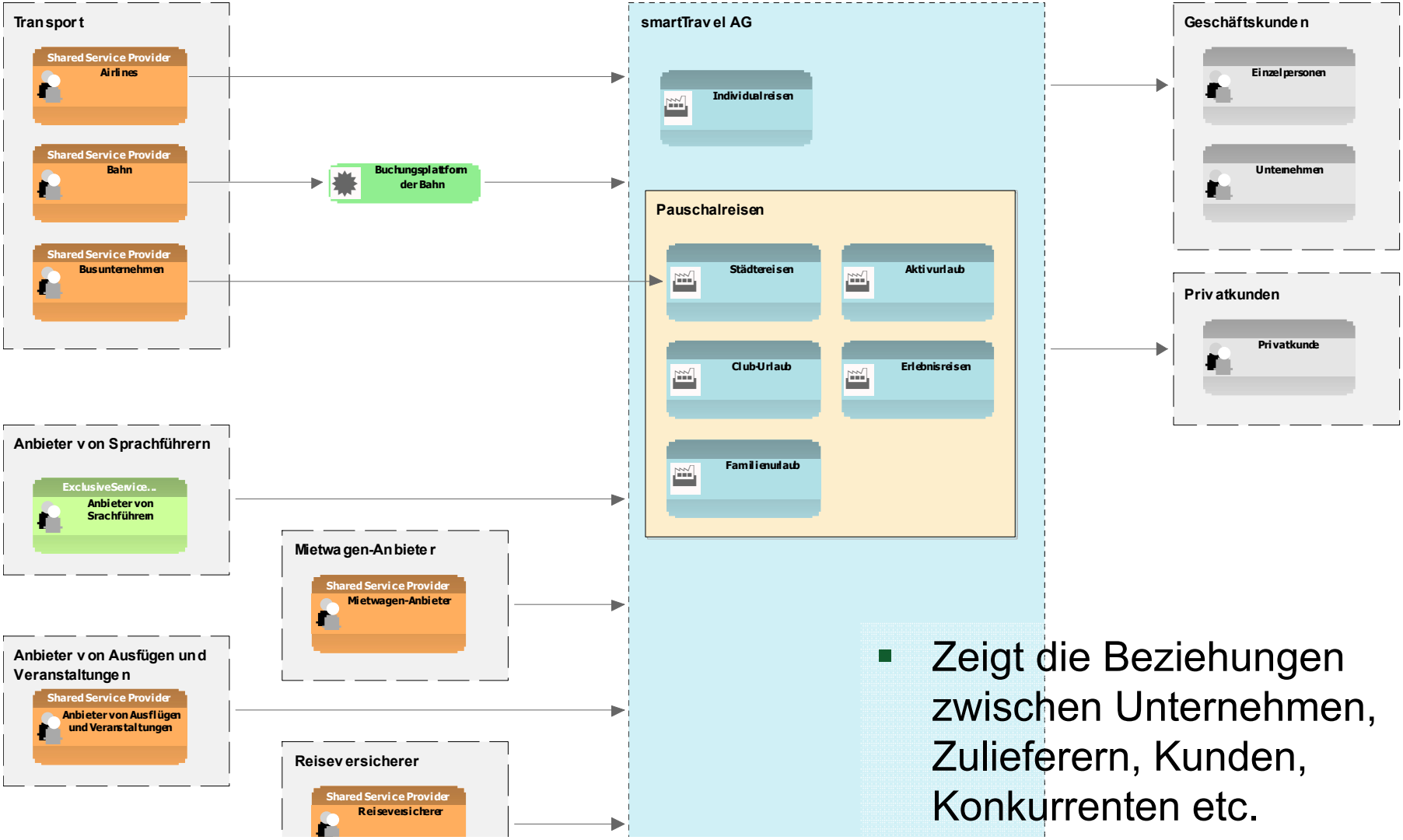
Institut für Wirtschaftsinformatik

Universität St.Gallen

**Dr. Stephan Aier**
stephan.aier@unisg.ch
www.iwi.unisg.ch
+41 71 224 3360

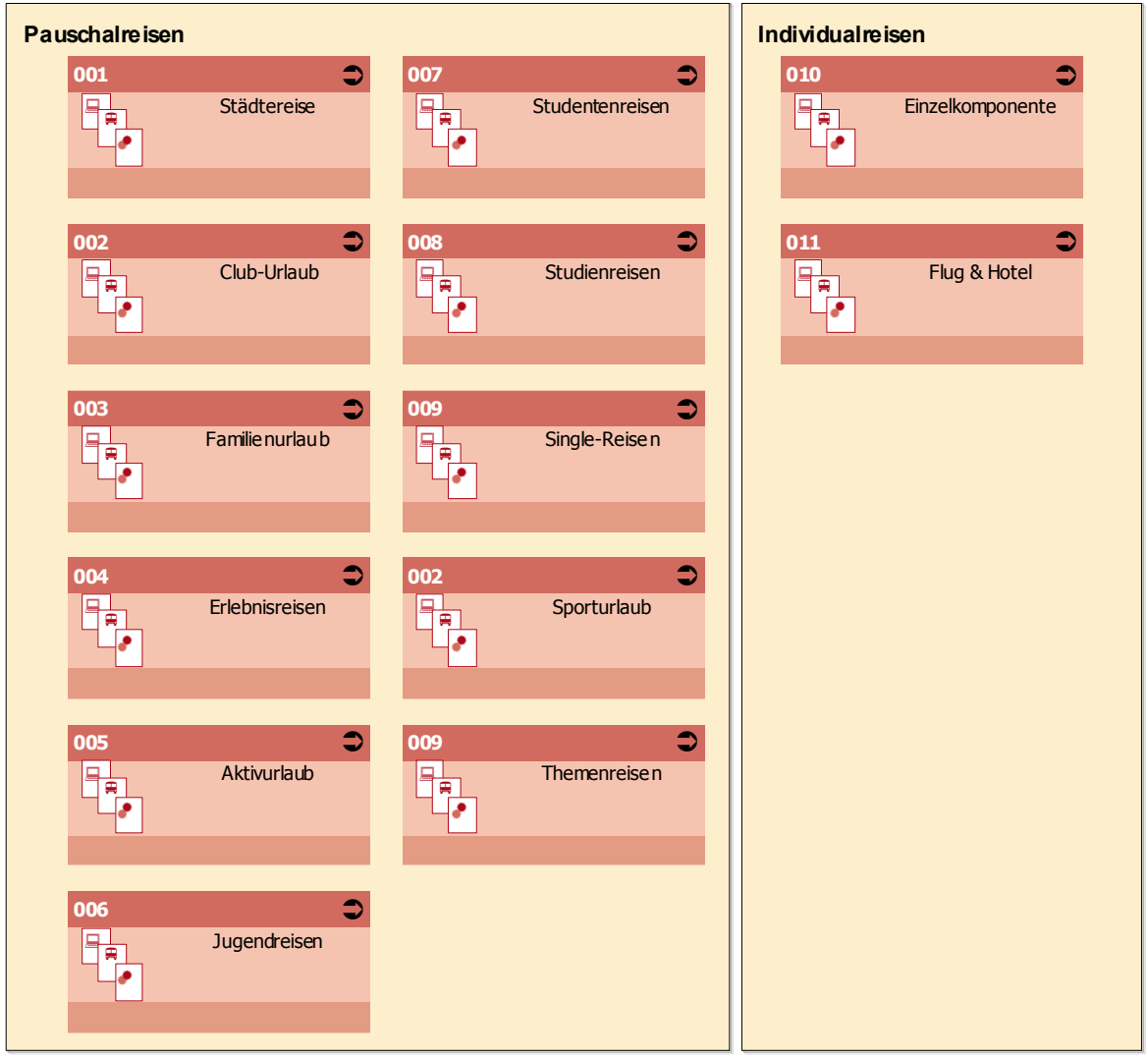
## ADOben® Beispiel

# Geschäftsnetzwerkmodell



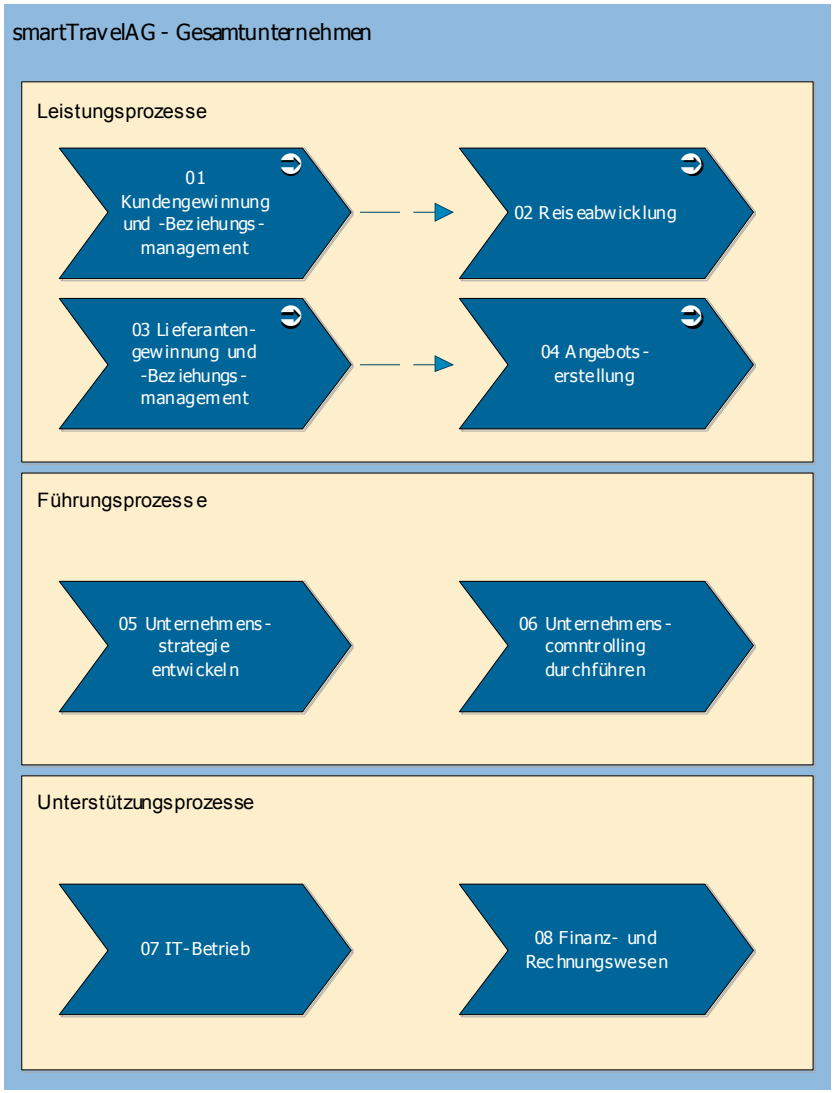

- Zeigt die Beziehungen zwischen Unternehmen, Zulieferern, Kunden, Konkurrenten etc.

# ADOben® Beispiel
# Produktmodell




- Top-Level-Aggregation fasst verschiedene Produktkomponenten zusammen

# ADOben® Beispiel
# Prozesslandkarte

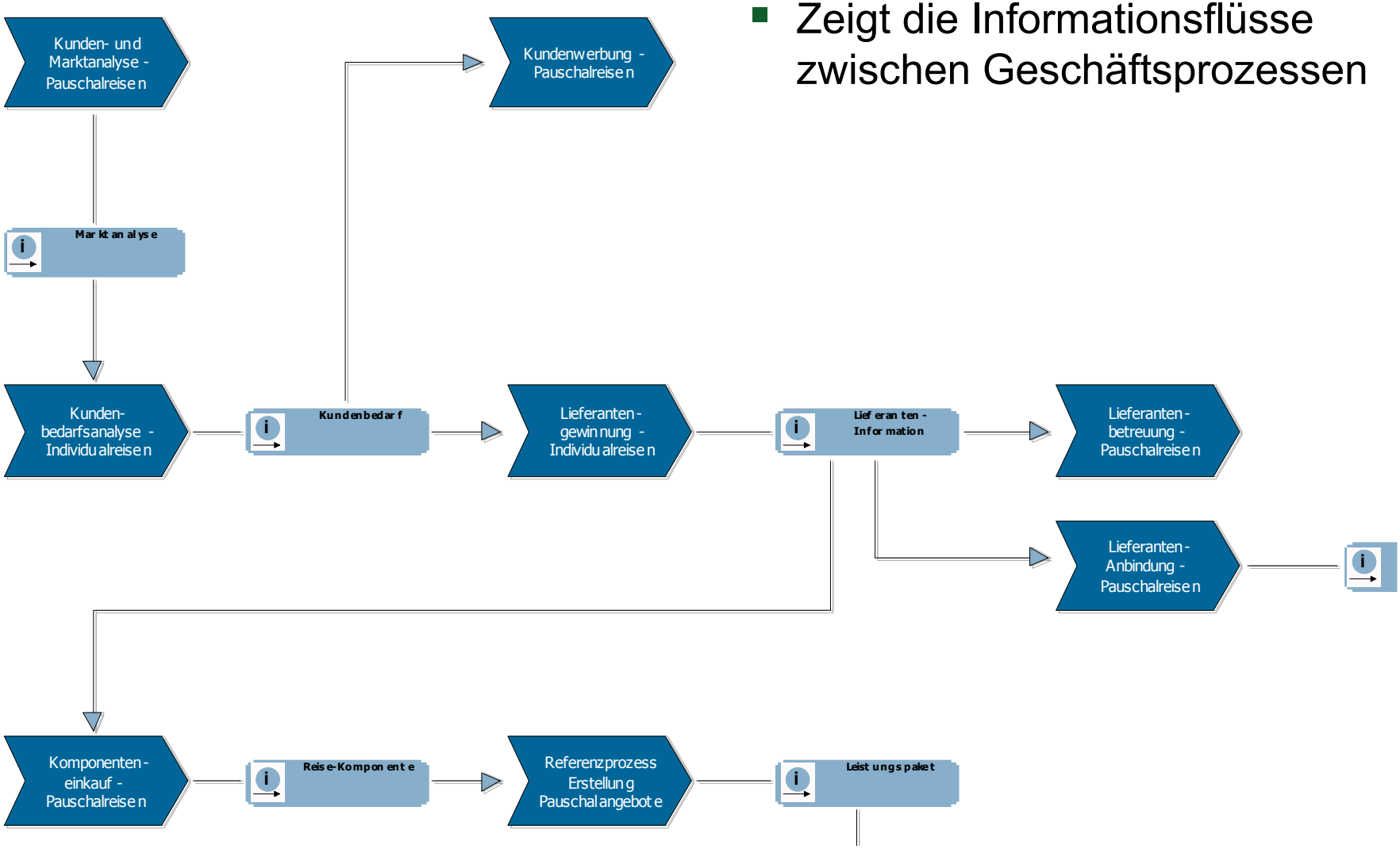



- Top-Level-Prozesse
- verfeinerbar
- spezialisierbar

## ADOben® Beispiel

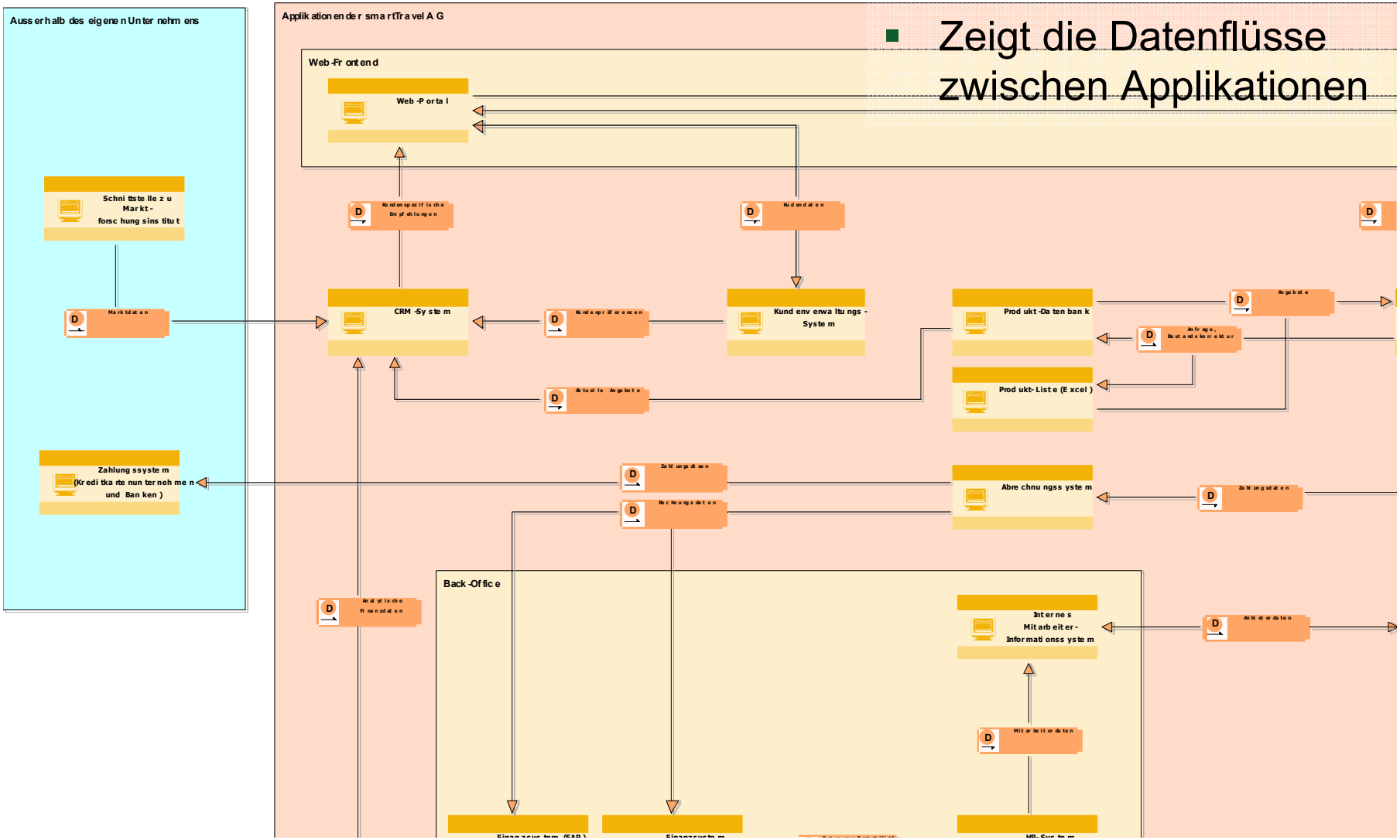
# Informationslandkarte

- Zeigt die Informationsflüsse zwischen Geschäftsprozessen



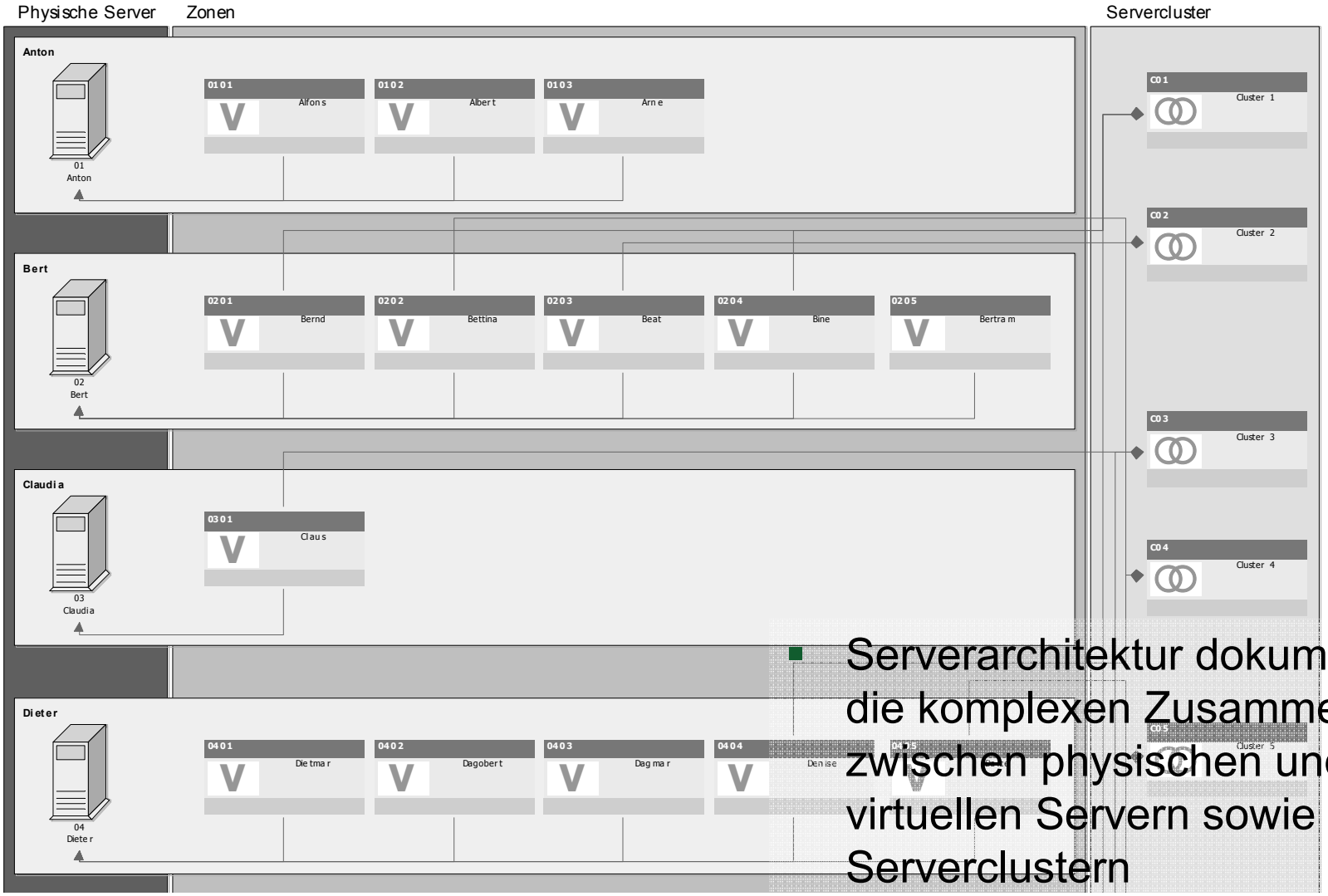
# ADOben® Beispiel

# Applikationslandkarte




- Zeigt die Datenflüsse zwischen Applikationen

# ADOben® Beispiel
# Server-Modell




- Serverarchitektur dokumentiert die komplexen Zusammenhänge zwischen physischen und virtuellen Servern sowie Serverclustern